La forme factorisée : racines et axe

Lire les racines et placer le sommet sans calcul compliqué

1ère — enseignement scientifique · Séance 16 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

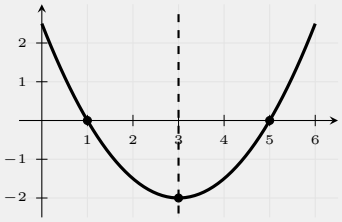
À la fin de la séance, je sais trouver les racines d'un polynôme du second degré écrit sous forme factorisée, placer son axe de symétrie et calculer son sommet.

L'ESSENTIEL — deux racines, un axe au milieu

Si $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, le théorème du **produit nul** donne :

$$f(x) = 0 \iff x = x_1 \text{ ou } x = x_2.$$

Les **racines** x_1 et x_2 sont les abscisses des points où la parabole coupe l'axe des abscisses.



$f(x) = 0{,}5(x-1)(x-5)$: racines 1 et 5.
L'**axe de symétrie** passe au **milieu** des racines : $x = \dfrac{1+5}{2} = 3$.
Le **sommet** est sur l'axe : $f(3) = 0{,}5 \times 2 \times (-2) = -2$, donc $S(3\,;-2)$.

Expression	Racines	Axe
$2(x-1)(x-5)$	1 et 5	$x = 3$
$-(x+2)(x-4)$	-2 et 4	$x = 1$
$3x(x-6)$	0 et 6	$x = 3$

Le coefficient a ne change pas les racines ; il donne l'allure (vers le haut si $a > 0$, vers le bas si $a < 0$).

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Les racines de $(x+3)(x-2)$ sont -3 et 2, pas 3 et -2 : $x + 3 = 0$ donne $x = -3$. Et le sommet n'est pas sur l'axe des abscisses : son ordonnée se **calcule**.

MÉTHODE — trouver le sommet à partir de la forme factorisée

1. Lire les deux racines

2. Prendre leur milieu : c'est l'abscisse du sommet

3. Calculer l'image de ce milieu : c'est l'ordonnée

4. Conclure : maximum si $a < 0$, minimum si $a > 0$

Exemple. *$f(x) = -2(x+1)(x-3)$: racines -1 et 3, milieu 1.*
$f(1) = -2 \times 2 \times (-2) = 8$; $a < 0$: maximum 8, sommet $S(1\,;8)$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Donne les racines. NIVEAU 1

a) $(x-4)(x-9)$ b) $2(x+1)(x-6)$ c) $-x(x+5)$ d) $5(x-3)(x-3)$

2. Donne l'axe de symétrie. NIVEAU 1

a) $(x-2)(x-8)$ b) $-3(x+4)(x-2)$ c) $x(x-7)$

3. Donne le sommet et dis s'il s'agit d'un maximum ou d'un minimum. NIVEAU 2

a) $(x-2)(x-8)$ b) $-(x-1)(x-5)$ c) $2x(x+4)$

4. Développe pour vérifier. NIVEAU 2

a) $(x-2)(x-8) = x^2 - 10x + 16$

b) $-(x-1)(x-5) = -x^2 + 6x - 5$

EXERCICES — je réfléchis

5. Une parabole coupe l'axe des abscisses en 1 et 4 et passe par $(0\,;8)$. NIVEAU 3

a) Justifie que $f(x) = a(x-1)(x-4)$, puis trouve a.

b) Donne le sommet de la parabole.

6. La hauteur d'un jet d'eau, en mètres, est $h(x) = -0{,}5x(x-6)$, où x est la distance horizontale au jet, en mètres. NIVEAU 3

a) À quelle distance l'eau retombe-t-elle ?

b) Quelle est la hauteur maximale, et où est-elle atteinte ?

c) Calcule $h(1)$ et $h(5)$. Explique le résultat.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Les racines de $4(x-3)(x+3)$ sont 3 et -3.

b) Le sommet de la parabole de $(x-1)(x-7)$ a pour ordonnée 0.

c) Si les racines sont 2 et 10, l'axe est la droite $x = 6$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Deux nombres ont pour somme 10. On note x le premier ; le second vaut donc $10 - x$, et leur produit est $P(x) = x(10-x)$.

— Écris $P(x)$ sous la forme $a(x-x_1)(x-x_2)$ et donne ses racines.

— Pour quelle valeur de x le produit est-il le plus grand ?

— Quelle est la valeur de ce produit maximal ?